Köklü Sayılar – Teşhis Testi

11 soru · 17 dakika

Ad Soyad: Tarih: Başlama–bitiş saati:

Bilmediğin soruyu boş bırak, tahmin etme. Bu test not için değil, eksiklerini bulmak için.

1. $3\sqrt{2} = \sqrt{a}$ ve $2\sqrt[3]{5} = \sqrt[3]{b}$ olduğuna göre, $a + b$ toplamı kaçtır?

A) 16
B) 24
C) 28
D) 38
E) 58

2. $\sqrt{48} - \sqrt{27} + \sqrt{12}$ işleminin sonucu kaçtır?

A) $-3\sqrt{3}$
B) $-\sqrt{3}$
C) $3\sqrt{3}$
D) $\sqrt{33}$
E) $9\sqrt{3}$

3. $a < 0 < b$ olmak üzere, $\sqrt{a^2} + \sqrt[3]{a^3} + \sqrt{(a-b)^2}$ ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) $b - a$
B) $3a - b$
C) $a - b$
D) $a + b$
E) $b - 3a$

4. $\dfrac{6}{3 - \sqrt{3}}$ ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) $2 - 2\sqrt{3}$
B) $3 - \sqrt{3}$
C) $\dfrac{3 + \sqrt{3}}{2}$
D) $3 + \dfrac{\sqrt{3}}{6}$
E) $3 + \sqrt{3}$

5. Ayşe, odasının bir duvarı boyunca alanları 12 m² ve 27 m² olan kare biçimindeki iki halıyı, aralarında boşluk kalmayacak ve birer kenarları duvara tam bitişik olacak şekilde yan yana seriyor. Buna göre, halıların duvar boyunca kapladığı toplam uzunluk kaç metredir?

A) $\sqrt{39}$
B) $5\sqrt{3}$
C) $7\sqrt{3}$
D) 18
E) $11\sqrt{3}$

6. $\dfrac{\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{4}}{\sqrt[6]{2}}$ işleminin sonucu kaçtır?

A) $\sqrt[3]{2}$
B) 2
C) $2\sqrt[3]{2}$
D) $2\sqrt[6]{32}$
E) 4

7. $a = 2\sqrt{7}, \quad b = 3\sqrt{3}, \quad c = 5\sqrt{2}$ olduğuna göre, a, b ve c sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) $a < b < c$
B) $b < c < a$
C) $c < a < b$
D) $b < a < c$
E) $c < b < a$

8. I. $\sqrt{10} < 3{,}1$
II. $2 < \sqrt[3]{9} < 3$
III. $\sqrt{2} + \sqrt{3} > \sqrt{5}$
eşitsizliklerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

9. Yüksekten serbest bırakılan bir cismin yere düşme süresi, hava direnci ihmal edildiğinde $t = \sqrt{\frac{h}{5}}$ formülüyle hesaplanmaktadır. Burada h metre cinsinden bırakılma yüksekliği, t saniye cinsinden düşme süresidir.
Bir binanın yerden 20 m yükseklikteki balkonundan ve bu balkonun x m yukarısındaki çatısından birer top serbest bırakılıyor. Çatıdan bırakılan topun düşme süresi, balkondan bırakılanınkinden 1 saniye fazladır.
Buna göre, x kaçtır?

A) 5
B) 10
C) 25
D) 45
E) 105

10. $\frac{1}{\sqrt{2}+1} + \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{4}+\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{9}+}$ toplamının değeri kaçtır?

A) $2\sqrt{2}-1$
B) 2
C) 3
D) 4
E) 8

11. $\sqrt{7-4\sqrt{3}} + \sqrt{7+4\sqrt{3}}$ işleminin sonucu kaçtır?

A) $2\sqrt{3}$
B) $\sqrt{14}$
C) 4
D) $2\sqrt{7}$
E) $4+2\sqrt{3}$

Cevap Kâğıdı

Ad Soyad: _____

1	A	B	C	D	E	**2**	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E	**4**	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E	**6**	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E	**8**	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E	**10**	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E						

Öğretmen: bu kâğıttaki işaretlemeleri uygulamada "Kâğıt cevaplarını gir" ekranına aktarın.